

2022 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 不同构的 144 阶 Abel 群共有_____种.
- (2) 使有 n 阶非交换群的最小正整数 n 的值为_____.
- (3) 与群 G 的子群 H 共轭的子群个数是_____ 在 G 中的指标.
- (4) 设 p 为素数, 则 p 阶循环群共有_____ 个生成元.
- (5) 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} =$ _____ (写成不相交轮换的乘积).

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为群, 对 $g \in G$ 让 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 为 G 的自同构 ().
- (2) 对任意正整数 n , 群 G 的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 在 G 中正规 ().
- (3) 具有消去律的半群为群 ().
- (4) 任给素数 p , 所有 p -群都可解 ().
- (5) 无限可解群一定有合成列 (). (注: 原文表述如此.)
- (6) 设群 G 恰有两个自同构, 则 G 必为 Abel 群 ().
- (7) 八阶群都为 Abel 群 ().
- (8) 设 H 与 K 均为群 G 子群, 则 $H \cup K$ 为 G 子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ ().
- (9) 设 H 与 K 都是群 G 的正规子群且 $H \subseteq K$, 则 G/H 可解时 G/K 也可解 ().
- (10) 设 G 为有限可解群, $H < G$ 为 G 极大正规子群, 则 $[G : H]$ 为素数 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 A, B 为有限群 G 的非空子集且 $|A| + |B| > |G|$, 证明 $G = AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$.

四. (10 分) 设 H 为群 G 的有穷正规子群, P 为 H 的 Sylow p -子群, 证明 $G = H N_G(P)$. (注: 考试中途追加条件 G 有限.)

五. (每小题 5 分, 共 10 分)

设 H 与 K 为有限群 G 的子群, 对 $\langle h, k \rangle \in H \times K$ 与 $x \in G$, 让 $\langle h, k \rangle \circ x = hxk^{-1}$.

- (1) 证明群 $H \times K$ 按 $\circ$ 作用在集合 G 上.
- (2) 证明 $x \in G$ 所在的轨道恰是 $[K : x^{-1}Hx \cap K]$ 个不同 H 的右陪集之并.

六. (10 分) 证明 5000 阶群必可解 (提示: 利用 Sylow 定理).

七. (10 分) 设 H 为群 G 的次正规子群, K 为群 G 正规子群, 证明 HK 在 G 中次正规 (不引用书上定理).

八. (10 分) 设 G 为有限 Abel 群, 证明 G 为循环群当且仅当对任意正整数 n 均有 $|\{x \in G : x^n = e\}| \leq n$.

九. (10 分) 设 H 与 K 为有限群 G 的正规子群. 假设 $G/(H \cap K)$ 有正规的 Sylow p -子群, 其中 p 为素数, 证明 G/H 也有正规的 Sylow p -子群.